Exercice (LMD)

Soit le schéma relationnel suivant :

Articles (n°art, libellé, stock, prixinventaire)
Fournisseurs (n°frs, nomfrs, adrfrs, villefrs)
Acheter (#n°frs, #n°art, prixachat, délai)

Exprimez les requêtes suivantes à l'aide du langage SQL:

1) Donnez le numéro et le libellé des articles dont le stock est inférieur à 10 ?
2) Donnez tous les articles dont leur prix inventaire est compris entre 100 et 300 ?
3) Donnez le nom et l'adresse des fournisseurs qui proposent des articles pour lesquels le délai d'approvisionnement est supérieur à 20 jours ?
4) Donnez le nombre total d'articles?
5) Donnez le numéro et le libellé des articles triés dans l'ordre décroissant des stocks ?
6) Donnez le numéro et le libellé des articles en précisant leurs prix d'achat maximum, minimum et moyen.
7) Donnez le délai moyen pour chaque fournisseur proposant au moins deux articles ?

Correction

Article (n°art, libellé, stock, prixinventaire)
Fournisseur (n°frs, nomfrs, adrfrs, villefrs)
Acheter (#n°frs, #n°art, prixachat, délai)

1) Donnez le numéro et le libellé des articles dont le stock est inférieur à 10 ?

```
SELECT libellé, n°art
FROM Article
WHERE stock < 10;
```

Correction

Articles (n°art, libellé, stock, prixinventaire)
Fournisseurs (n°frs, nomfrs, adrfrs, villefrs)
Acheter (#n°frs, #n°art, prixachat, délai)

2) Donnez tous les articles dont leur prix inventaire est compris entre 100 et 300 ?

```
SELECT *
FROM article
WHERE prixinventaire BETWEEN 100 AND 300;
```

3) Donnez le **nom et l'adresse des fournisseurs** qui proposent des articles pour lesquels le délai d'approvisionnement est supérieur à 20 jours ?

```
SELECT nomfrs, adrfrs
FROM Fournisseur AS F, Acheter AS A
WHERE F.n°frs= A.n°frs ET délai > 20;
```

Correction

4) Donnez le nombre total d'articles?

SELECT Count(*)

FROM Article;

5) Donnez le numéro et le libellé des articles triés dans l'ordre décroissant des stocks ?

SELECT n°art, libellé, stock

FROM Article

ORDER BY stock DESC;

Correction

6) Donnez le **numéro** et le **libellé** des articles en précisant leurs prix d'achat maximum, minimum et moyen.

```
SELECT n°art, libellé, MAX(prixachat) AS MaxP,
MIN(prixachat) AS MinP, AVG(prixachat) AS MoyP
FROM Article AS A1, Acheter AS A2
WHERE A1.n°art=A2.n°art;
```

Correction

7) Donnez le délai moyen pour chaque fournisseur proposant au moins deux articles ?

```
SELECT n°frs, AVG(délai) AS MoyDélai
FROM Acheter
GROUP BY n°frs
HAVING COUNT(n°art)>=2;
```